Histopathology
علم الأمراض النسيجية

LAB 6 · 6 العملي

الهيماتوكسلين والإيوسين
The hematoxylins and eosin

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. آية وسمي

LAB 6

The hematoxylins and eosin الهيماتوكسلين والإيوسين

1 H&E staining التصبيغ بالهيماتوكسلين والإيوسين

Lab sheet ورقة العملي

By: M.S.C AYA WESMII

إعداد: م.م. آية وسمي

Why We Stain? لماذا نصبغ؟

EN The full term is **Hematoxylin and Eosin (H&E) staining**.

AR الاسم الكامل هو **التصبيغ بالهيماتوكسلين والإيوسين (H&E)**.

It is the **gold standard** for histological examination, used to visualize tissue structure under a microscope.

وهو **المعيار الذهبي** للفحص النسيجي، ويُستعمل لإظهار بنية النسيج تحت المجهر.

Over 80% of all tissue diagnostics start with an H&E stain.

وأكثر من 80% من كل التشخيصات النسيجية تبدأ بصبغة H&E.

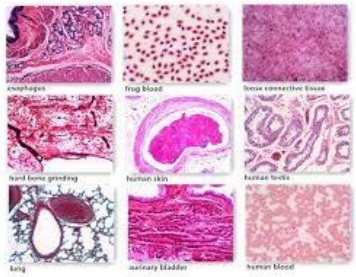


Figure 1. Tissues stained with H&E

الشكل 1. أنسجة مصبوغة بـ H&E

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 A. Hematoxylin أ. الهيماتوكسلين

EN A **basic dye** derived from the **logwood tree** (***Haematoxylum campechianum***).

AR **صبغة قاعدية** مستخلصة من **شجرة البقّم (خشب الكاميش)** (***Haematoxylum campechianum***).

What it stains: Acidic (acidophilic) structures.

ماذا تصبغ: التراكيب الحامضية (المحبّة للحامض).

Color: Stains them a **bluish-purple or dark blue**.

اللون: تصبغها **بنفسجيًا مزرقًّا أو أزرق داكنًا**.



Figure 2. Hematoxylin stain bottle **الشكل 2.** قنينة صبغة الهيماتوكسلين

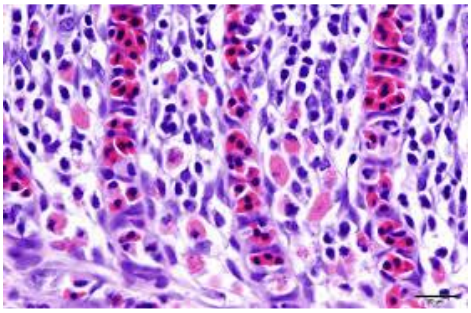


Figure 3. Nuclei stained blue-purple by hematoxylin **الشكل 3.** أنوية مصبوغة بنفسجيًا مزرقًّا بالهيماتوكسلين

EN **Targets:**

AR **الأهداف:**

1. **Cell Nucleus** (because DNA/RNA is acidic) **نواة الخلية** (لأن DNA/RNA حامضي)
2. **Rough Endoplasmic Reticulum** **الشبكة الإندوبلازمية الخشنة**
3. **Cartilage** **الغضروف**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

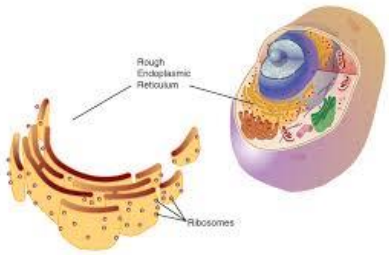


Figure 4. Rough Endoplasmic Reticulum with ribosomes

الشكل 4. الشبكة الإندوبلازمية الخشنة مع الرايبوسومات

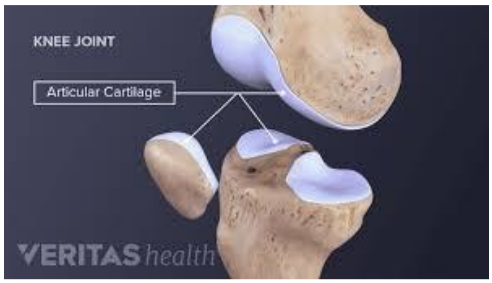


Figure 5. KNEE JOINT — Articular Cartilage

الشكل 5. مفصل الركبة — الغضروف المفصلي

BIOS note `BIOS` **ملاحظة**

Hematoxylin stains **acidic** structures, but these are called **basophilic** (they love the **basic** dye) — not "acidophilic" as written on the slide.

الهيماتوكسلين يصبغ التراكيب **الحامضية**، لكنها تُسمّى **محبّة للقاعدة (basophilic)** (لأنها تحبّ الصبغة **القاعدية**) — لا "acidophilic" كما كُتب في الشريحة.

Likewise eosin stains **basic** structures, which are called **acidophilic / eosinophilic** — not "basophilic".

وبالمثل الإيوسين يصبغ التراكيب **القاعدية** التي تُسمّى **محبّة للحامض/للإيوسين (acidophilic / eosinophilic)** — لا "basophilic".

In short **باختصار**

Hematoxylin = **basic dye** from the **logwood tree**; colour **blue-purple / dark blue**.

الهيماتوكسلين = **صبغة قاعدية** من **شجرة البقّم**؛ لونها **بنفسجي مزرق / أزرق داكن**.

Targets: **nucleus** (acidic DNA/RNA), **RER**, **cartilage**.

أهدافه: **النواة** (DNA/RNA حامضي)، **والشبكة الإندوبلازمية الخشنة**، **والغضروف**.

3 2. Eosin 2. الإيوسين

EN **What it stains**: Basic (basophilic) structures.

AR **ماذا يصبغ**: التراكيب القاعدية (المحبّة للقاعدة).

Color: Stains them shades of **pink, red, or orange**.

اللون: يصبغها بدرجات من **الوردي أو الأحمر أو البرتقالي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 6. Eosin Y stain bottle

الشكل 6. قنينة صبغة الإيوسين Y

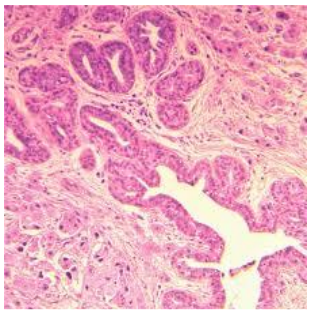


Figure 7. Cytoplasm stained pink by eosin

الشكل 7. سايتوبلازم مصبوغ بالوردي بالإيوسين

EN **Targets:**

AR **الأهداف:**

1 **Cytoplasm**	**السايتوبلازم**
2 **Muscle fibers**	**الألياف العضلية**
3 **Collagen**	**الكولاجين**
4 **Red blood cells**	**كريات الدم الحمر**
5 **Keratin**	**الكيراتين**

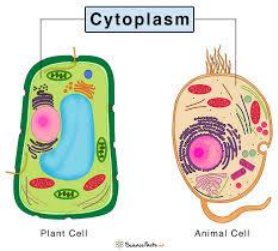


Figure 8. Cytoplasm — Plant Cell and Animal Cell

الشكل 8. السايتوبلازم — خلية نباتية وخلية حيوانية

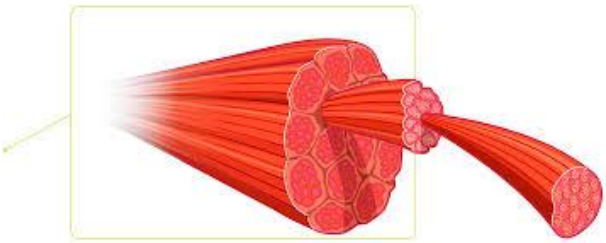


Figure 9. Muscle fibers

الشكل 9. الألياف العضلية

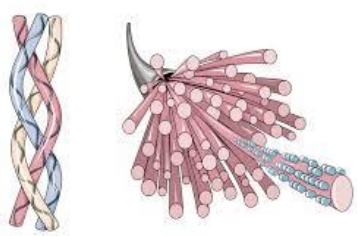


Figure 10. Collagen (triple helix and fibrils)

الشكل 10. الكولاجين (اللولب الثلاثي والليفات)

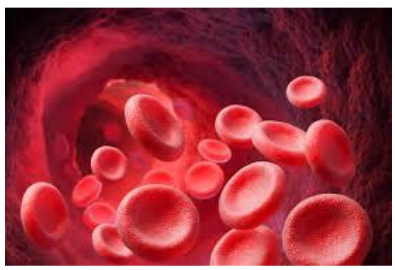


Figure 11. Red blood cells

الشكل 11. كريات الدم الحمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

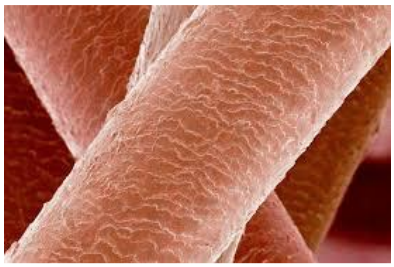


Figure 12. Keratin (hair)

الشكل 12. الكيراتين (الشعر)

BIOS: hematoxylin vs eosin **BIOS: الهيماتوكسلين مقابل الإيوسين**

Point وجه المقارنة	Hematoxylin الهيماتوكسلين	Eosin الإيوسين
Dye type **نوع الصبغة**	basic (from logwood tree) قاعدية (من شجرة البقّم)	acidic حامضية
Stains **تصبغ**	acidic structures (basophilic) التراكيب الحامضية (محبّة للقاعدة)	basic structures (acidophilic) التراكيب القاعدية (محبّة للحامض)
Colour **اللون**	bluish-purple / dark blue بنفسجي مزرق / أزرق داكن	pink / red / orange وردي / أحمر / برتقالي
Targets **الأهداف**	nucleus, RER, cartilage النواة، والشبكة الإندوبلازمية الخشنة، والغضروف	cytoplasm, muscle, collagen, RBCs, keratin السايتوبلازم، والعضلات، والكولاجين، وكريات الدم الحمر، والكيراتين

In short **باختصار**

Eosin colours **pink, red or orange**.

الإيوسين يلوّن **وردي أو أحمر أو برتقالي**.

Targets: **cytoplasm, muscle fibers, collagen, RBCs, keratin**.

أهدافه: **السايتوبلازم، والألياف العضلية، والكولاجين، وكريات الدم الحمر، والكيراتين**.

4 The Staining Process خطوات التصبيغ

EN **1- Tissue Preparation**: A thin slice of tissue (a "section") is mounted on a glass slide.

AR **1. تحضير النسيج**: توضع شريحة رقيقة من النسيج ("مقطع") على شريحة زجاجية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 13. A tissue section is placed on the glass slide

الشكل 13. وضع المقطع النسيجي على الشريحة الزجاجية

EN **2- Hematoxylin**: The slide is immersed in hematoxylin, which stains the **nuclei dark blue**.

AR **2. الهيماتوكسلين**: تُغمر الشريحة في الهيماتوكسلين الذي يصبغ **الأنوية بالأزرق الداكن.**



Figure 14. Slides immersed in the staining dish

الشكل 14. غمر الشرائح في وعاء الصبغة

EN **3- Rinsing**: Excess dye is washed off.

AR **3. الشطف**: تُغسل الصبغة الزائدة.

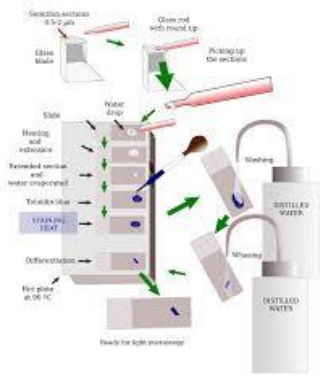


Figure 15. Scheme of picking up sections, staining and washing with distilled water

الشكل 15. مخطّط التقاط المقاطع وتصبيغها وغسلها بالماء المقطّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **4- "Bluing"**: The section is placed in a **weak alkaline solution** (like **ammonia water** or **Scott's tap water**) to turn the hematoxylin a **permanent, crisp blue** color.

AR **4. "التزريق" (الإزراق)**: يوضع المقطع في **محلول قاعدي ضعيف** (مثل **ماء الأمونيا** أو **ماء سكوت**) لتحويل الهيماتوكسلين إلى لون **أزرق واضح ودائم**.

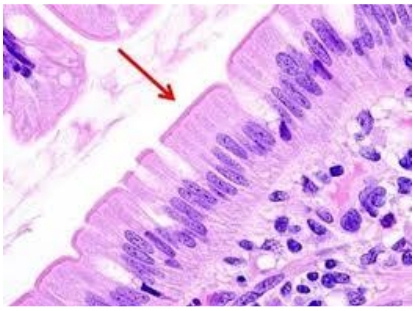


Figure 16. After bluing: nuclei crisp blue (arrow)

الشكل 16. بعد الإزراق: الأنوية زرقاء واضحة (السهم)

EN **B. Eosin**: The slide is then immersed in **eosin**, which stains the **cytoplasmic and extracellular components pink**.

AR **ب. الإيوسين**: ثم تُغمر الشريحة في **الإيوسين** الذي يصبغ **المكوّنات السايتوبلازمية وخارج الخلوية بالوردي**.

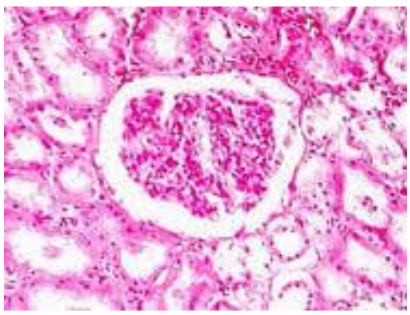


Figure 17. After eosin: cytoplasm and connective tissue pink (kidney glomerulus)

الشكل 17. بعد الإيوسين: السايتوبلازم والنسيج الضامّ وردي (كبيبة الكلية)

EN **Dehydration & Mounting**: The slide is **dehydrated through alcohols**, **cleared**, and **sealed with a coverslip** for preservation.

AR **نزع الماء والتحميل**: تُنزع المياه من الشريحة **بسلسلة من الكحولات**، ثم **تُروَّق**، و**تُغطّى بسارتة** للحفظ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

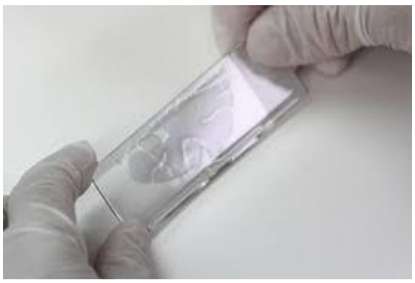


Figure 18. Mounting with a coverslip

الشكل 18. التحميل بالساترة

H&E in order **E&H بالترتيب**

Section on slide مقطع على الشريحة → **Hematoxylin** الهيماتوكسلين → **Rinse** شطف → **Bluing (alkaline)** إزراق (قاعدي) → **Eosin** الإيوسين →

Dehydrate, clear, mount نزع الماء، ترويق، تحميل

BIOS note ملاحظة `BIOS`

Clearing is usually done with **xylene**, and the coverslip is fixed with a mounting medium (e.g. DPX); in many labs a quick **acid-alcohol differentiation** removes excess hematoxylin before bluing.

يُجرى الترويق عادةً **بالزايلين**، وتُثبّت الساترة بوسط تحميل (مثل DPX)؛ وفي مختبرات كثيرة يُستعمل **تمييز سريع بالكحول الحامضي** لإزالة الهيماتوكسلين الزائد قبل الإزراق.

In short باختصار

Order: **section** → **hematoxylin** → **rinse** → **bluing** → **eosin** → **dehydrate, clear, mount**.

الترتيب: **مقطع** ← **هيماتوكسلين** ← **شطف** ← **إزراق** ← **إيوسين** ← **نزع الماء والترويق والتحميل**.

Bluing = weak alkali (**ammonia water / Scott's tap water**) → permanent crisp blue.

الإزراق = قاعدي ضعيف (**ماء الأمونيا / ماء سكوت**) ← أزرق دائم واضح.

5 The Final Result النتيجة النهائية

EN **The Final Result: A Diagnostic Picture**

AR **النتيجة النهائية: صورة تشخيصية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Under the microscope, an H&E-stained slide provides a classic and highly informative **color contrast**:

AR تحت المجهر تعطي الشريحة المصبوغة بـ H&E **تباينًا لونيًا** تقليديًا وغنيًا بالمعلومات:

1. **Nuclei**: Dark Blue/Purple — **الأنوية**: أزرق داكن/بنفسجي
2. **Cytoplasm & Connective Tissue**: Pink — **السايتوبلازم والنسيج الضامّ**: وردي
3. **Muscle Fibers**: Deeper Pink — **الألياف العضلية**: وردي أغمق
4. **Red Blood Cells**: Bright Orange/Red — **كريات الدم الحمر**: برتقالي/أحمر لامع

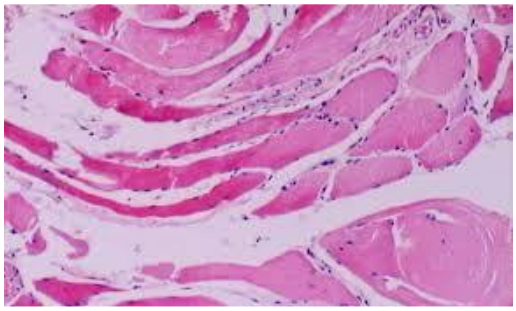


Figure 19. Muscle Fibers: Deeper Pink

الشكل 19. الألياف العضلية: وردي أغمق

BIOS note ملاحظة `BIOS`

The pictures on the result slides are the same ones shown above: nuclei (after bluing), cytoplasm & connective tissue (kidney glomerulus), and red blood cells.

صور شرائح النتيجة هي نفسها المعروضة أعلاه: الأنوية (بعد الإزراق)، والسايتوبلازم والنسيج الضامّ (كبيبة الكلية)، وكريات الدم الحمر.

Colours to remember ألوان للحفظ

Structure التركيب	H&E colour اللون في E&H
Nuclei **الأنوية**	dark blue / purple أزرق داكن / بنفسجي
Cytoplasm & connective tissue **السايتوبلازم والنسيج الضامّ**	pink وردي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Colours to remember (continued) ألوان للحفظ (تكملة)

Structure التركيب	H&E colour اللون في E&H
Muscle fibers **الألياف العضلية**	deeper pink وردي أغمق
Red blood cells **كريات الدم الحمر**	bright orange / red برتقالي / أحمر لامع

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hematoxylin and eosin (H&E)	الهيماتوكسلين والإيوسين
Gold standard	المعيار الذهبي
Logwood tree (Haematoxylum campechianum)	شجرة البقّم / خشب الكامبيش
Basic dye / acidic dye	صبغة قاعدية / صبغة حامضية
Basophilic / acidophilic (eosinophilic)	محبّ للقاعدة / محبّ للحامض (للإيوسين)
Rough endoplasmic reticulum	الشبكة الإندوبلازمية الخشنة
Cartilage	الغضروف
Keratin	الكيراتين
Section	المقطع النسيجي
Rinsing	الشطف / الغسل
Bluing	الإزراق / التزريق
Scott's tap water	ماء سكوت (محلول الإزراق)
Dehydration	نزع الماء
Clearing	الترويق
Mounting / coverslip	التحميل / الساترة (غطاء الشريحة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 6

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

H&E, hematoxylin and eosin — H&E والهيماتوكسلين والإيوسين

Q1 EN **H&E staining is described as:**

AR س1. يُوصف التصبيغ بـ E&H بأنه:

A. A rarely used stain — صبغة نادرة الاستعمال
B. A special stain for fat — صبغة خاصة للدهون
C. A stain for bacteria only — صبغة للبكتيريا فقط
D. The gold standard for histological examination — المعيار الذهبي للفحص النسيجي

Q2 EN **What percentage of tissue diagnostics start with an H&E stain?**

AR س2. ما نسبة التشخيصات النسيجية التي تبدأ بـ E&H؟

A. Under 20% — أقل من 20%
B. About 50% — نحو 50%
C. Over 80% — أكثر من 80%
D. 10%

Q3 EN **Hematoxylin is derived from:**

AR س3. يُستخلص الهيماتوكسلين من:

A. Sea water — ماء البحر
B. The logwood tree — شجرة البقّم
C. Bacteria — البكتيريا
D. Petroleum — النفط

Q4 EN **Hematoxylin is a:**

AR س4. الهيماتوكسلين:

A. Basic dye — صبغة قاعدية
B. Metal salt — ملح معدني
C. Fixative — مثبّت نسيجي
D. Acidic dye — صبغة حامضية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Hematoxylin colours its targets:** Q5

AR س5. يلوّن الهيماتوكسلين أهدافه بـ:

A Bluish-purple or dark blue بنفسجي مزرق أو أزرق داكن

B Pink وردي

C Orange برتقالي

D Yellow أصفر

EN **Which is a target of hematoxylin?** Q6

AR س6. أيّها من أهداف الهيماتوكسلين؟

A Keratin الكيراتين

B Collagen الكولاجين

C Cartilage الغضروف

D Red blood cells كريات الدم الحمر

EN **The nucleus takes hematoxylin because:** Q7

AR س7. تأخذ النواة الهيماتوكسلين لأن:

A It has keratin فيها كيراتين

B It is basic قاعدية

C It has collagen فيها كولاجين

D DNA/RNA is acidic DNA/RNA حامضي

EN **Eosin colours its targets:** Q8

AR س8. يلوّن الإيوسين أهدافه بـ:

A Dark blue أزرق داكن

B Pink, red or orange وردي أو أحمر أو برتقالي

C Green أخضر

D Black أسود

EN **Which is NOT a target of eosin?** Q9

AR س9. أيّها ليس من أهداف الإيوسين؟

A Cytoplasm السايتوبلازم

B Cell nucleus نواة الخلية

C Collagen الكولاجين

D Keratin الكيراتين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Structures that take the basic dye hematoxylin are correctly called:** Q10

AR س10. التراكيب التي تأخذ الصبغة القاعدية (الهيماتوكسلين) تُسمّى صحيحًا:

A Basophilic محبّة للقاعدة
B Acidophilic محبّة للحامض
C Eosinophilic محبّة للإيوسين
D Neutrophilic متعادلة

The staining process خطوات التصبيغ

EN **The first step of the H&E process is:** Q11

AR س11. الخطوة الأولى في E&H:

A Eosin الإيوسين
B Bluing الإزراق
C Mounting التحميل
D Tissue preparation (section on a glass slide) تحضير النسيج (مقطع على شريحة)

EN **After hematoxylin, excess dye is removed by:** Q12

AR س12. بعد الهيماتوكسلين تُزال الصبغة الزائدة بـ:

A Eosin الإيوسين
B Bluing الإزراق
C Rinsing الشطف
D Mounting التحميل

EN **Bluing uses:** Q13

AR س13. يستعمل الإزراق:

A Eosin الإيوسين
B A strong acid حامضًا قويًا
C A weak alkaline solution محلولًا قاعديًا ضعيفًا
D Xylene only الزايلين فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An example of a bluing solution is:** Q14

AR س14. مثال على محلول الإزراق:

A Picric acid حامض البكريك
B Scott's tap water ماء سكوت
C Formalin الفورمالين
D Eosin Y الإيوسين Y

EN **Bluing turns hematoxylin:** Q15

AR س15. يحوّل الإزراق الهيماتوكسلين إلى:

A A permanent, crisp blue أزرق دائم واضح
B Colorless عديم اللون
C Pink وردي
D Red أحمر

EN **Eosin stains the cytoplasmic and extracellular components:** Q16

AR س16. يصبغ الإيوسين المكوّنات السايتوبلازمية وخارج الخلوية بال:

A Blue أزرق
B Black أسود
C Purple بنفسجي
D Pink وردي

EN **Before sealing with a coverslip, the slide is:** Q17

AR س17. قبل تغطيتها بالساترة تُ:

A Stained with Gram تُصبغ بغرام
B Boiled تُغلى
C Frozen تُجمّد
D Dehydrated through alcohols and cleared نُزع منها الماء بالكحولات وتُروَّق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The correct order is:** Q18

AR س18. الترتيب الصحيح:

A Hematoxylin → rinse → bluing → eosin — هيماتوكسلين ← شطف ← إزراق ← إيوسين

B Eosin → hematoxylin → bluing — إيوسين ← هيماتوكسلين ← إزراق

C Bluing → hematoxylin → eosin — إزراق ← هيماتوكسلين ← إيوسين

D Mounting → hematoxylin → eosin — تحميل ← هيماتوكسلين ← إيوسين

The final result — النتيجة النهائية

EN **In H&E, nuclei appear:** Q19

AR س19. في E&H تظهر الأنوية:

A Pink — وردية

B Orange — برتقالية

C Dark blue/purple — زرقاء داكنة/بنفسجية

D Yellow — صفراء

EN **In H&E, muscle fibers appear:** Q20

AR س20. في E&H تظهر الألياف العضلية:

A Dark blue — زرقاء داكنة

B Deeper pink — وردية أغمق

C Black — سوداء

D Colorless — عديمة اللون

EN **In H&E, red blood cells appear:** Q21

AR س21. في E&H تظهر كريات الدم الحمر:

A Blue — زرقاء

B Bright orange/red — برتقالية/حمراء لامعة

C Purple — بنفسجية

D Green — خضراء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cytoplasm and connective tissue in H&E are:** Q22

AR س22. السايتوبلازم والنسيج الضامّ في E&H:

A	Pink وردي	B	Dark blue أزرق داكن
C	Black أسود	D	Magenta أرجواني

Picture questions أسئلة الصور

EN **This picture shows which hematoxylin target?** Q23

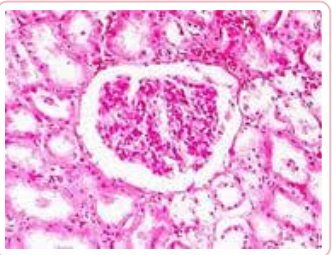
AR س23. تُظهر هذه الصورة أيّ هدف للهيماتوكسلين؟



A	Keratin الكيراتين	B	Red blood cells كريات الدم الحمر
C	Collagen الكولاجين	D	Articular cartilage الغضروف المفصلي

EN **The pink colour of this kidney section is given by:** Q24

AR س24. اللون الوردي في مقطع الكلية هذا تعطيه:



A	Hematoxylin الهيماتوكسلين	B	Scott's tap water ماء سكوت
C	Eosin الإيوسين	D	Silver الفضّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN H&E is the gold standard for histological examination.

AR E&H هي المعيار الذهبي للفحص النسيجي.

True · صح False · خطأ

2 EN Hematoxylin is an acidic dye.

AR الهيماتوكسلين صبغة حامضية.

True · صح False · خطأ

3 EN Hematoxylin is derived from the logwood tree.

AR يُستخلص الهيماتوكسلين من شجرة البقّم.

True · صح False · خطأ

4 EN Rough endoplasmic reticulum is a target of hematoxylin.

AR الشبكة الإندوبلازمية الخشنة من أهداف الهيماتوكسلين.

True · صح False · خطأ

5 EN Eosin stains the nucleus dark blue.

AR يصبغ الإيوسين النواة بالأزرق الداكن.

True · صح False · خطأ

6 EN Keratin is a target of eosin.

AR الكيراتين من أهداف الإيوسين.

True · صح False · خطأ

7 EN Bluing uses a weak alkaline solution such as ammonia water.

AR يستعمل الإزراق محلولًا قاعديًا ضعيفًا مثل ماء الأمونيا.

True · صح False · خطأ

8 EN Bluing is done after eosin.

AR يُجرى الإزراق بعد الإيوسين.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN Rinsing washes off excess dye.
AR يغسل الشطف الصبغة الزائدة.
True · صح False · خطأ

10
EN The slide is dehydrated through alcohols, cleared and sealed with a coverslip.
AR تُنزع المياه من الشريحة بالكحولات وتُروَّق وتُغطّى بساترة.
True · صح False · خطأ

11
EN In H&E, red blood cells appear dark blue.
AR في E&H تظهر كريات الدم الحمر زرقاء داكنة.
True · صح False · خطأ

12
EN Muscle fibers appear deeper pink than cytoplasm.
AR تظهر الألياف العضلية وردية أغمق من السايتوبلازم.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Basophilic vs acidophilic (the slide's wording)
AR محبّ للقاعدة مقابل محبّ للحامض (صياغة الشريحة)

2
EN Bluing comes before eosin
AR الإزراق قبل الإيوسين

3
EN Bluing solution is alkaline
AR محلول الإزراق قاعدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Cartilage colour 4

AR لون الغضروف

EN Two shades of pink 5

AR درجتان من الوردي

EN RER is blue 6

AR الشبكة الإندوبلازمية الخشنة زرقاء

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN What is H&E staining and why is it important? 1

AR ما التصبيغ بـ E&H ولماذا هو مهم؟

EN Compare hematoxylin and eosin (type, what they stain, colour, targets). 2

AR قارن بين الهيماتوكسلين والإيوسين (النوع، وما تصبغ، واللون، والأهداف).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the H&E staining process. 3

AR صف خطوات التصبيغ بـ E&H.

EN What is bluing and why is it done? 4

AR ما الإزرق ولماذا يُجرى؟

EN Give the colour of each structure in an H&E-stained slide. 5

AR اذكر لون كل تركيب في شريحة مصبوغة بـ E&H.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 B	4 A	5 A	6 C	7 D	8 B
9 B	10 A	11 D	12 C	13 C	14 B	15 A	16 D
17 D	18 A	19 C	20 B	21 B	22 A	23 D	24 C

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Basophilic vs acidophilic (the slide's wording)**

Hematoxylin (basic) stains ACIDIC structures → called BASOPHILIC; eosin (acidic) stains BASIC structures → called ACIDOPHILIC/eosinophilic. The slides write the opposite words in brackets.

AR **محبّ للقاعدة مقابل محبّ للحامض (صياغة الشريحة)**

الهيماتوكسلين (قاعدي) يصبغ التراكيب الحامضية ← تُسمّى محبّة للقاعدة؛ والإيوسين (حامضي) يصبغ التراكيب القاعدية ← تُسمّى محبّة للحامض/للإيوسين. والشرائح كتبت الكلمتين بالعكس بين القوسين.

2

EN **Bluing comes before eosin**

Order: hematoxylin → rinse → BLUING → eosin → dehydrate/clear/mount.

AR **الإزراق قبل الإيوسين**

الترتيب: هيماتوكسلين ← شطف ← إزراق ← إيوسين ← نزع الماء/ترويق/تحميل.

3

EN **Bluing solution is alkaline**

Bluing = WEAK ALKALINE (ammonia water, Scott's tap water) — not acid.

AR **محلول الإزراق قاعدي**

الإزراق = قاعدي ضعيف (ماء الأمونيا، ماء سكوت) — لا حامض.

4

EN **Cartilage colour**

Cartilage matrix is a HEMATOXYLIN target (blue), while collagen is an EOSIN target (pink).

AR **لون الغضروف**

حشوة الغضروف من أهداف الهيماتوكسلين (أزرق)، بينما الكولاجين من أهداف الإيوسين (وردي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Two shades of pink** 5

Cytoplasm & connective tissue = pink; muscle fibers = DEEPER pink; RBCs = bright orange/red.

AR **درجتان من الوردي**

السايتوبلازم والنسيج الضامّ = وردي؛ والألياف العضلية = وردي أغمق؛ وكريات الدم الحمر = برتقالي/أحمر لامع.

EN **RER is blue** 6

RER (ribosomes, RNA) is a hematoxylin target, even though it is in the cytoplasm.

AR **الشبكة الإندوبلازمية الخشنة زرقاء**

الشبكة الإندوبلازمية الخشنة (رايبوسومات، RNA) من أهداف الهيماتوكسلين مع أنها في السايتوبلازم.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **What is H&E staining and why is it important?** 1

Hematoxylin and Eosin staining — the gold standard for histological examination, used to visualize tissue structure under a microscope; over 80% of all tissue diagnostics start with an H&E stain.

AR **ما التصبيغ بـ E&H ولماذا هو مهم؟**

التصبيغ بالهيماتوكسلين والإيوسين — المعيار الذهبي للفحص النسيجي، ويُستعمل لإظهار بنية النسيج تحت المجهر؛ وأكثر من 80% من التشخيصات النسيجية تبدأ به.

EN **Compare hematoxylin and eosin (type, what they stain, colour, targets).** 2

Hematoxylin: basic dye from the logwood tree; stains acidic structures bluish-purple/dark blue; targets nucleus (acidic DNA/RNA), RER, cartilage. Eosin: acidic dye; stains basic structures pink/red/orange; targets cytoplasm, muscle fibers, collagen, RBCs, keratin.

AR **قارن بين الهيماتوكسلين والإيوسين (النوع، وما تصبغ، واللون، والأهداف).**

الهيماتوكسلين: صبغة قاعدية من شجرة البقّم؛ تصبغ التراكيب الحامضية بنفسجيًا مزرقًّا/أزرق داكنًا؛ أهدافها النواة (DNA/RNA حامضي) والشبكة الإندوبلازمية الخشنة والغضروف. الإيوسين: صبغة حامضية؛ تصبغ التراكيب القاعدية وردي/أحمر/برتقالي؛ أهدافها السايتوبلازم والألياف العضلية والكولاجين وكريات الدم الحمر والكيراتين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the H&E staining process.** 3

1. Tissue preparation: thin section mounted on a glass slide. 2. Hematoxylin: nuclei dark blue. 3. Rinsing: excess dye washed off. 4. Bluing: weak alkaline solution (ammonia water or Scott's tap water) → permanent crisp blue. Eosin: cytoplasmic and extracellular components pink. Dehydration through alcohols, clearing and mounting with a coverslip.

AR **صف خطوات التصبيغ بـ E&H.**

1. تحضير النسيج: مقطع رقيق على شريحة زجاجية. 2. الهيماتوكسلين: الأنوية زرقاء داكنة. 3. الشطف: غسل الصبغة الزائدة. 4. الإزراق: محلول قاعدي ضعيف (ماء الأمونيا أو ماء سكوت) ← أزرق دائم واضح. الإيوسين: المكوّنات السايتوبلازمية وخارج الخلوية وردية. نزع الماء بالكحولات والترويق والتحميل بالساترة.

EN **What is bluing and why is it done?** 4

Placing the section in a weak alkaline solution (ammonia water or Scott's tap water) after hematoxylin and rinsing, to turn the hematoxylin a permanent, crisp blue colour.

AR **ما الإزراق ولماذا يُجرى؟**

وضع المقطع في محلول قاعدي ضعيف (ماء الأمونيا أو ماء سكوت) بعد الهيماتوكسلين والشطف، لتحويل الهيماتوكسلين إلى لون أزرق دائم واضح.

EN **Give the colour of each structure in an H&E-stained slide.** 5

Nuclei: dark blue/purple. Cytoplasm & connective tissue: pink. Muscle fibers: deeper pink. Red blood cells: bright orange/red.

AR **اذكر لون كل تركيب في شريحة مصبوغة بـ E&H.**

الأنوية: أزرق داكن/بنفسجي. السايتوبلازم والنسيج الضامّ: وردي. الألياف العضلية: وردي أغمق. كريات الدم الحمر: برتقالي/أحمر لامع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t